

Matemáticas II - 2º Bachillerato (EvAU)

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba

Índice

1. Tema 15: Distribuciones de Probabilidad	2
1.1. Distribución Binomial: $B(n, p)$	2
1.2. Distribución Normal: $N(\mu, \sigma)$	2
1.3. Aproximación de la Binomial a la Normal	2

1. Tema 15: Distribuciones de Probabilidad

1.1. Distribución Binomial: $B(n, p)$

Modela experimentos con **variable discreta** (se pueden contar: número de caras, número de piezas defectuosas). El experimento se repite n veces de forma independiente, y solo hay dos resultados posibles: Éxito (con probabilidad p) y Fracaso (con probabilidad $q = 1 - p$).

La probabilidad de obtener exactamente k éxitos se calcula con la fórmula:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

Recordemos el número combinatorio: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!}$.

Parámetros: Media $\mu = n \cdot p$; Desviación típica $\sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot q}$.

1.2. Distribución Normal: $N(\mu, \sigma)$

Modela experimentos con **variable continua** (peso, altura, tiempo). Su gráfica es la famosa Campana de Gauss, simétrica respecto a su media μ . Como hay infinitas curvas normales, para poder calcular probabilidades usamos la **Normal Estándar** $N(0, 1)$, cuyos valores están tabulados (la tabla que te dan en el examen).

Tipificación de la variable: Para pasar de nuestra variable $X \sim N(\mu, \sigma)$ a la variable estándar $Z \sim N(0, 1)$ que podemos buscar en la tabla, usamos el cambio:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Uso de la tabla $N(0, 1)$: La tabla siempre da $P(Z \leq k)$ con k positivo.

- $P(Z \leq k) \implies$ Se mira directamente en la tabla.
- $P(Z > k) \implies 1 - P(Z \leq k)$ (Por el suceso contrario).
- $P(Z \leq -k) \implies P(Z > k) = 1 - P(Z \leq k)$ (Por simetría).
- $P(Z > -k) \implies P(Z \leq k)$ (Por simetría).
- $P(a \leq Z \leq b) \implies P(Z \leq b) - P(Z \leq a)$.

1.3. Aproximación de la Binomial a la Normal

Si en una Binomial el número de repeticiones n es muy grande, calcular con la fórmula es imposible. Si se cumplen las condiciones $n \cdot p \geq 5$ y $n \cdot q \geq 5$, podemos aproximar la Binomial a una Normal.

$$X \sim B(n, p) \xrightarrow{\text{se aproxima a}} X' \sim N(np, \sqrt{npq})$$

Corrección por continuidad (Corrección de Yates): Como pasamos de discreta (puntual) a continua (intervalos), cada número exacto se convierte en un intervalo de amplitud 1.

- $P(X = k) \implies P(k - 0,5 \leq X' \leq k + 0,5)$
- $P(X \leq k) \implies P(X' \leq k + 0,5)$
- $P(X < k) \implies P(X' \leq k - 0,5)$
- $P(X \geq k) \implies P(X' \geq k - 0,5)$

FORMULARIO RESUMEN: TEMA 15 - DISTRIBUCIONES

Distribución Binomial $B(n, p)$:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

Tipificación Normal (Pasar a Z):

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Aproximación Binomial $\rightarrow$ Normal: Si $np \geq 5$ y $nq \geq 5 \implies$ Nueva Normal:
 $N(np, \sqrt{npq})$ (*No olvides hacer la corrección $\pm 0,5$ antes de tipificar!*)